딥러닝 기반 객체 인식을 활용한 랜딩 패드 주변 객체 상대 거리 추정

한윤욱[1]*, 김민재[1], 김상현[1]

청주대학교[1]

Relative Distance Estimation of Objects Around the Landing Pad Using Deep Learning-Based Object Recognition

Yunuk Han[1*], Min-Jae Kim[1], Sang-Hyeon Kim[1]

Key Words : Advanced Air Mobility (미래 항공 모빌리티), Deep Learning (딥러닝), Virtual Environment (가상 환경), Automatic Labeling (자동 레이블링)

서 론

미래 항공 모빌리티(AAM, Advanced Air Mobility) 기술 분야 중에서 안전한 착륙을 위한 장애물 회피 기술이 필수적으로 요구된다. 특히 랜딩 패드 주변에 위치한 자동차 및 기타 장애물이 착륙 과정에서 사고를 초래할 가능성이 있기에 이를 사전에 감지하고 안전한 착륙을 보장하는 기술이 필요하다[(1)]. 기존의 장애물 회피 및 거리 측정 기술은 주로 LiDAR 또는 스테레오 카메라를 활용하지만 이는 높은 비용과 시스템 복잡성을 초래하는 단점이 있다.

본 연구는 하나의 하방 카메라를 활용한 객체 간 상대 거리 추정 방법을 제안하였다. 카메라와 객체 간의 깊이 정보 부족 문제를 비행체의 고도 정보를 이용하여 보완하였으며 랜딩 패드 주변은 평평하며 모든 객체가 랜딩 패드와 동일한 고도에 위치한다는 가정하에 거리 추정 모델을 설계하였다. 심층 신경망 기반 객체 인식 알고리즘을 활용하여 랜딩 패드 주변의 자동차 및 AAM과 같은 객체의 상대 거리를 추정하고 시뮬레이션 환경에서 오차를 분석하였다.

본 론

거리 추정 시뮬레이션을 위한 가상 환경

본 논문의 시뮬레이션은 Table 1을 바탕으로 구성된 시뮬레이터에서 수행되었다. Unreal Engine과 AirSim 그리고 PX4-Autopilot을 적용하여 구현된 가상 환경 시뮬레이터를 활용하였다. 여기에 Cesium 플랫폼의 3D Tiles를 활용하여 실제 지리 정보와 건축 데이터를 가상 환경에 구축하였다. 버티포트에 FAA 심볼 22m x 22m 크기의 랜딩 패드를 설치하였으며 거리 추정을 위한 AAM(Advanced Air Mobility), 자동차 등을 배치하였다. AAM과 차량 모델의 경우 Alia-250 eVTOL 그리고 Audi A7 3D모델을 사용하였다.

학습 데이터셋 획득

랜딩 패드 및 랜딩 패드 주변 객체를 인식하기 위해서 심층 신경망 모델로 구현된 YOLO 모델을 사용하였다. 해당 모델을 학습하기 위한 데이터셋은 Unreal Engine과 AirSim을 이용한 가상 환경에서 자동 레이블링 방식으로 수집되었다. 이를 위해 랜딩 패드, 차량, AAM등의 객체를 포함하는 시뮬레이션 환경을 구축하고 객체 감지 필터를 이용하여 해당 객체만 탐지할 수 있도록 설정하였다. 레이블링 과정을 도식화 하면 Fig. 1과 같다. 본 연구에서는 영상 속 다양한 객체의 픽셀 위치 좌표 및 각 객체에 대한 유형을 자동으로 인식하게 만드는 방식으로 데이터셋을 수집하였다.

Table 1. Simulation Setup

시뮬레이션 환경	Unreal Engine, AirSim, Cesium
비행체 모델	PX4-Autopilot(Quadcopter)
카메라 설정	하방 카메라, 해상도: 1280x640, FOV: 90°
객체 종류	Landing Pad, AAM, Car

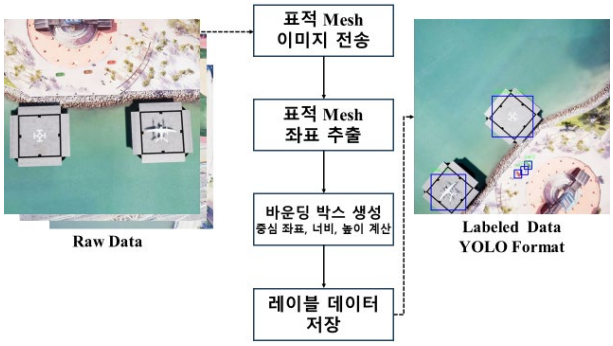

Fig. 1. Automatic Labeling

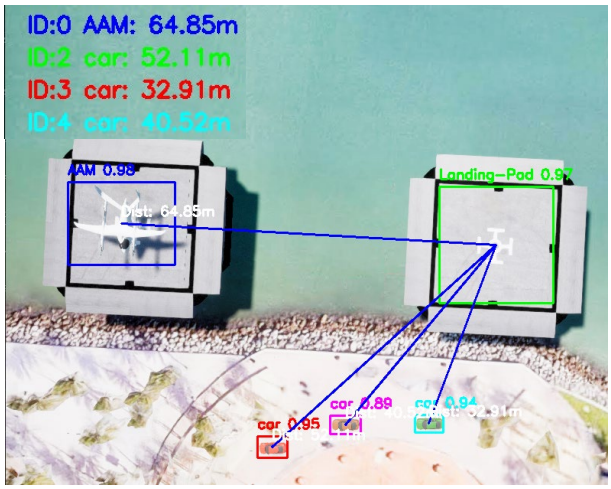

Fig. 2. Simulation Result

실험 방법 및 실험 결과

심층 신경망 기반의 객체 인식 알고리즘은 이미지를 입력으로 받아 객체의 위치와 클래스 정보를 출력하며 식 (1)과 같은 출력 벡터 구조를 가지고 있다.

$$\text{Output} = [x_c, y_c, w, h, \mathrm{P_c}, \mathrm{C_1}, \mathrm{C_2}, \ldots, \mathrm{C_n}] \quad (1)$$

여기서 출력은 인식된 객체의 중심 좌표, 너비, 높이, 객체 신뢰도, 각 클래스에 대한 확률을 포함한다.

객체 인식 알고리즘을 이용하여 랜딩 패드를 기준으로 주변 객체들의 픽셀 거리를 계산하기 위해 유클리드 거리 공식을 사용하였다. 카메라는 지면과 평행하며 왜곡이 없다는 가정하에 2D 이미지에서 감지된 객체의 중심 사이의 픽셀 거리는 식 (2)와 같다.

$$D_{px} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \quad (2)$$

핀홀 카메라 모델을 기반으로 카메라의 초점거리 F(픽셀 단위)를 계산하기 위해 식 (3)을 활용하였으며 이후 비행체의 상대 고도 h 를 이용하여 객체 간 상대 거리는 식 (4)를 이용하여 계산하였다.

$$F = \frac{(\text{Image Width}) \times 0.5}{\tan(\text{FOV} \times 0.5)} \quad (3)$$

$$(\text{Relative Distance}) = \frac{D_{px} \times h}{F} \quad (4)$$

Table 2. Error Analysis

객체	비행체 고도(m)	실제 거리(m)	평균 추정 거리(m)	평균 오차(m)
AAM	0 ~ 150	62.5	63.9	1.4
Car1	0 ~ 150	33.0	34.6	1.6
Car2	0 ~ 150	40.6	42.7	2.1
Car3	0 ~ 150	52.4	55.1	2.7

참고로 식 (4)는 비행체의 고도가 상승하면 객체 간 상대 거리가 유지되더라도 카메라 이미지에서 보이는 객체 간의 픽셀 거리는 감소하며 반대로 비행체의 고도가 낮아지면 픽셀 거리는 증가하는 것을 의미한다.

위의 거리 추정 모델을 활용한 실험 결과로는 객체가 올바르게 인식될 경우 단안 카메라만을 이용한 방식으로도 랜딩 패드와 주변 객체 간의 상대 거리 추정이 가능한 것을 확인하였다(Fig. 2). 그리고 비행체의 비행 고도를 변화시키면서 랜딩 패드와 객체 간 상대 거리 추정 오차를 분석한 결과 평균 2 m 정도의 오차가 발생하는 것을 확인하였다(Table 2).

결 론

본 연구에서는 심층 신경망 객체 인식 모델을 활용하여 랜딩 패드 주변 객체에 대해서 상대 거리를 추정하는 연구를 수행하였다. 모든 객체들이 동일한 고도 상에 존재한다는 가정을 하였고 비행체 상대 고도를 하방 카메라 깊이 정보로 사용하여 객체 간 픽셀 거리를 미터 거리로 환산하는 방식을 적용하였다. 향후 연구에서는 실제 비행체의 항공 영상을 활용하여 상대 거리 추정 오차를 분석하는 연구를 수행할 계획이다.

후 기

이 논문은 2025년도 산업통상자원부 산업혁신인재성장지원사업 (항공방산SW 전문인력양성)의 재원으로 지원을 받아 수행된 연구임(RS-2024-00412499)

참고문헌

1) Sang-Hyeon Kim, "Semantic Image Segmentation-Based Safe Landing Point Determination Method for VTOL UAVs," Journal of Institute of Control, Robotics and Systems, Vol. 28, No. 10, 2022, pp. 897-902.